

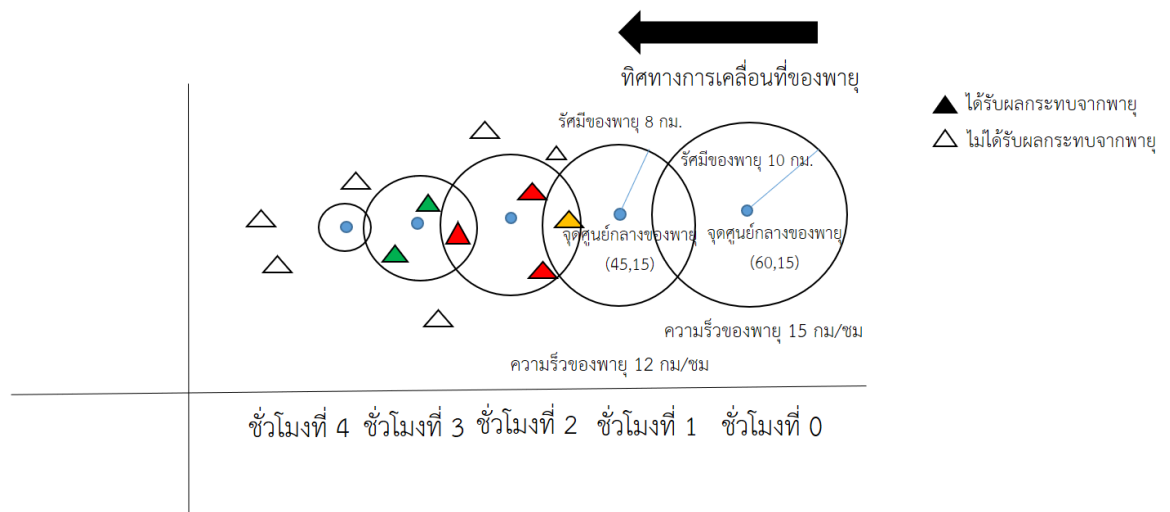
พายุโนรู (NORU)

พายุโนรู (NORU) เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ที่ละติจูด 15.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.6 องศาตะวันออก โดยหากนำมากำหนดพิกัดในแผนที่ UTM เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายจะมีพิกัด x, y ดังนี้ (457139.80, 1735791.99) มีรัศมีของพายุห่างจากศูนย์กลาง 10 กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.)

พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยพิกัด y คงที่ ด้วยความเร็วเริ่มต้น 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนขึ้นฝั่ง เมื่อพายุขึ้นฝั่งจะพบว่าได้ก่อผลกระทบต่อบ้านเรือนเป็นจำนวนมากภายใต้รัศมีของพายุ

ทางหน่วยงานต้องการให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อทำนายผลกระทบของจำนวนบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว จนกระทั่งพายุจะหมดฤทธิ์

กำหนดให้ในการเคลื่อนที่ของพายุจะอ่อนกำลังลงในทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยจะมีรัศมีของพายุและความเร็วของพายุลดลง 0.2 เท่า เช่น เดิมความเร็วของพายุเป็น 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมงความเร็วจะเหลือ 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมงความเร็วจะเหลือ 9.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนกระทั่งน้อยกว่า 1.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะไม่มีผลกระทบกับบ้านเรือน โดยใน 1 ชั่วโมงพายุจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางตามความเร็วของพายุ (ระยะทางของการเคลื่อนที่ = ความเร็ว*เวลา) โดยการเช็คการได้รับผลกระทบของพายุจะพิจารณา ณ ช่วงเวลาต่างๆ เท่านั้น ไม่พิจารณาการได้รับผลกระทบขณะพายุเคลื่อนที่ และเมื่อบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากพายุของบ้านในชั่วโมงก่อนหน้าไปแล้วจะไม่นำมาคิดซ้ำ ตำแหน่งของบ้านเรือนถูกกำหนดในรูปแบบพิกัด x, y ในแผนที่ดังรูป



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เป็นจุดศูนย์กลางของพายุ ในรูปแบบพิกัด x_c, y_c ที่มีรัศมี r และความเร็ว v เริ่มต้น โดย $1 < x_c, y_c < 1,000,000$ และ $1 < r < 100$ และ $1 < v < 100$

บรรทัดที่ 2 จำนวนบ้านในแผนที่ n หลัง โดย $1 < n < 10,000$

บรรทัดที่ 3 ถึง $n+2$ แสดงพิกัดของบ้านในตำแหน่ง x, y โดย $1 < x, y < 1,000,000$

ข้อมูลส่งออก

แสดงจำนวนบ้านเรือนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุจนกระทั่งพายุจะหมดฤทธิ์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
457139 1735791 10 15 3 457139 1735791 557139 2735791 9 9	1